

实验 4

NoSQL 和关系数据库的操作比较

1. 实验目的

- (1) 理解两种数据库(MySQL、HBase)的概念以及不同点;
- (2) 熟练使用两种数据库常用操作;

2. 实验平台

- (1) 操作系统: Linux (建议 Ubuntu16.04 或 Ubuntu18.04);
- (2) Hadoop 版本: 3.1.3;
- (3) MySQL 版本: 5.6;
- (4) HBase 版本: 2.2.2;

3. 实验步骤

(一) MySQL 数据库操作

学生表如 14-7 所示。

表 14-7 学生表 Student

Name	English	Math	Computer
zhangsan	69	86	77
lisi	55	100	88

1. 根据上面给出的 Student 表, 在 MySQL 数据库中完成如下操作:

- (1) 在 MySQL 中创建 Student 表, 并录入数据;
- (2) 用 SQL 语句输出 Student 表中的所有记录;
- (3) 查询 zhangsan 的 Computer 成绩;
- (4) 修改 lisi 的 Math 成绩, 改为 95。
- (5) Student 表中添加如下所示的一条记录:

scofield	45	89	100
----------	----	----	-----

- (6) 用 SQL 语句输出 scofield 的 English 成绩信息

(二) HBase 数据库操作

学生表 Student 如表 14-8 所示。

表 14-8 学生表 Student

name	score		
	English	Math	Computer

zhangsan	69	86	77
lisi	55	100	88

1. 根据上面给出的学生表 **Student** 的信息，执行如下操作：

- (1) 用 **Hbase Shell** 命令创建学生表 **Student**；
- (2) 用 **scan** 命令浏览 **Student** 表的相关信息；
- (3) 查询 **zhangsan** 的 **Computer** 成绩；
- (4) 修改 **lisi** 的 **Math** 成绩，改为 **95**。

2. 根据上面已经设计出的 **Student** 表，用 **HBase API** 编程实现以下操作：

- (1) 添加数据：English:45 Math:89Computer:100

scofield	45	89	100
----------	----	----	-----

- (2) 获取 **scofield** 的 **English** 成绩信息。

4. 实验报告

大数据技术原理与应用实验报告					
题目：		姓名	李聪	日期	2023/11/14
实验环境	操作系统：Ubuntu 22.04 Hadoop 版本：2.7.1 HBase 版本：1.2.0 JDK 版本：1.8 Java IDE：Eclipse				

实验内容与完成情况:

(一) MySQL 数据库操作

表 14-7 学生表 Student

Name	English	Math	Computer
zhangsan	69	86	77
lisi	55	100	88

1. 根据上面给出的 Student 表, 在 MySQL 数据库中完成如下操作:

(1)在 MySQL 中创建 Student 表, 并录入数据;

```
mysql> create table Student (Name VARCHAR(20), English INT, Math INT, Computer INT);
```

```
mysql> describe Student;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Name	varchar(20)	YES		NULL	
English	int	YES		NULL	
Math	int	YES		NULL	
Computer	int	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into Student values("zhangsan", 69, 86, 77);
```

```
mysql> insert into Student values("lisi", 55, 100, 88);
```

(2)用 SQL 语句输出 Student 表中的所有记录;

```
mysql> select * from Student;
```

```
mysql> select * from Student;
```

Name	English	Math	Computer
zhangsan	69	86	77
lisi	55	100	88

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

(3)查询 zhangsan 的 Computer 成绩;

```
mysql> select Computer from Student where Name = "zhangsan";
```

```
mysql> select Computer from Student where Name = "zhangsan";
```

Computer
77

```
1 row in set (0.00 sec)
```

(4)修改 lisi 的 Math 成绩, 改为 95。

```
mysql> update Student set Math = 95 where Name = "lisi";

mysql> update Student set Math = 95 where Name = "lisi";
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select * from Student;
+-----+-----+-----+-----+
| Name      | English | Math | Computer |
+-----+-----+-----+-----+
| zhangsan  | 69      | 86   | 77        |
| lisi      | 55      | 95   | 88        |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

(5) Student 表中添加如下所示的一条记录:

scofield	45	89	100
----------	----	----	-----

```
mysql> insert into Student values ("scofield", 45, 89, 100);

mysql> insert into Student values ("scofield", 45, 89, 100);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from Student;
+-----+-----+-----+-----+
| Name      | English | Math | Computer |
+-----+-----+-----+-----+
| zhangsan  | 69      | 86   | 77        |
| lisi      | 55      | 95   | 88        |
| scofield  | 45      | 89   | 100       |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

(6)用 SQL 语句输出 scofield 的 English 成绩信息

```
mysql> select English from Student where Name = "scofield";

mysql> select English from Student where Name = "scofield";
+-----+
| English |
+-----+
| 45      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

(二) HBase 数据库操作

表 14-8 学生表 Student

name	score		
	English	Math	Computer
zhangsan	69	86	77
lisi	55	100	88

1. 根据上面给出的学生表 Student 的信息, 执行如下操作:

(1) 用 Hbase Shell 命令创建学生表 Student;

(2) 用 scan 命令浏览 Student 表的相关信息;

```
hbase(main):028:0> scan 'Student'
ROW                                COLUMN+CELL
 lisi                               column=score:Computer, timestamp=1699947390907, value=88
 lisi                               column=score:English, timestamp=1699947356649, value=55
 lisi                               column=score:Math, timestamp=1699947374359, value=100
 zhangsan                           column=score:Computer, timestamp=1699947326450, value=77
 zhangsan                           column=score:English, timestamp=1699947293953, value=69
 zhangsan                           column=score:Math, timestamp=1699947308759, value=86
2 row(s) in 0.1650 seconds
```

(3) 查询 zhangsan 的 Computer 成绩;

```
hbase(main):030:0> get 'Student', 'zhangsan', 'score:Computer'
COLUMN                                CELL
 score:Computer                       timestamp=1699947326450, value=77
1 row(s) in 0.0970 seconds
```

(4) 修改 lisi 的 Math 成绩, 改为 95。

```
hbase(main):032:0> scan 'Student'
ROW                                COLUMN+CELL
 lisi                               column=score:Computer, timestamp=1699947390907, value=88
 lisi                               column=score:English, timestamp=1699947356649, value=55
 lisi                               column=score:Math, timestamp=1699947750622, value=95
 zhangsan                           column=score:Computer, timestamp=1699947326450, value=77
 zhangsan                           column=score:English, timestamp=1699947293953, value=69
 zhangsan                           column=score:Math, timestamp=1699947308759, value=86
2 row(s) in 0.1100 seconds
```

2. 根据上面已经设计出的 Student 表, 用 HBase API 编程实现以下操作:

(1)添加数据: English:45 Math:89 Computer:100

scofield	45	89	100
----------	----	----	-----

```
insertRow("Student", "scofield", "score", "English", "45");
insertRow("Student", "scofield", "score", "Math", "89");
insertRow("Student", "scofield", "score", "Computer", "100");

/**
 * 向某一行的某一列插入数据
 * @param tableName 表名
 * @param rowKey 行键
 * @param colFamily 列族名
 * @param col 列名 (如果其列族下没有子列, 此参数可为空)
 * @param val 值
 * @throws IOException
 */
public static void insertRow(String tableName,String rowKey,
    String colFamily,String col,String val) throws IOException
{
    init();
    Table table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
    Put put = new Put(rowKey.getBytes());
    put.addColumn(colFamily.getBytes(), col.getBytes(), val.getBytes());
    table.put(put);
    table.close();
    close();
}
```

用 shell 命令查看结果

```
hbase(main):002:0> scan 'Student'
ROW                                COLUMN+CELL
lisi                               column=score:Computer, timestamp=1699947390907, value=88
lisi                               column=score:English, timestamp=1699947356649, value=55
lisi                               column=score:Math, timestamp=1699947750622, value=95
scofield                           column=score:Computer, timestamp=1700395550719, value=100
scofield                           column=score:English, timestamp=1700395550370, value=45
scofield                           column=score:Math, timestamp=1700395550607, value=89
zhangsan                           column=score:Computer, timestamp=1699947326450, value=77
zhangsan                           column=score:English, timestamp=1699947293953, value=69
zhangsan                           column=score:Math, timestamp=1699947308759, value=86
3 row(s) in 0.1940 seconds
```

(2) 获取 scofield 的 English 成绩信息。

```
getData("Student", "scofield", "score", "English");
```

```
/**
 * 根据行键rowkey查找数据
 * @param tableName 表名
 * @param rowKey 行键
 * @param colFamily 列族名
 * @param col 列名
 * @throws IOException
 */
public static void getData(String tableName,String rowKey,String colFamily,String col)throws
{
    init();
    Table table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
    Get get = new Get(rowKey.getBytes());
    get.addColumn(colFamily.getBytes(),col.getBytes());
    Result result = table.get(get);
    showCell(result);
    table.close();
    close();
}
```

运行结果:

```
RowName:scofield
Timestamp:1700395550370
column Family:score
row Name:English
value:45
```

出现的问题:

1. Hadoop 和 hbase 的包冲突

```
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/local/hbase/lib/slf4j-log4j12-1.7.5.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/local/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.10.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
```

2. java 版本和 hbase 版本冲突

```

java.io.IOException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionFactory.createConnection(ConnectionFactory.java:240)
    at org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionFactory.createConnection(ConnectionFactory.java:218)
    at org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionFactory.createConnection(ConnectionFactory.java:119)
    at mytest.MyHbaseAPI.init(MyHbaseAPI.java:54)
    at mytest.MyHbaseAPI.main(MyHbaseAPI.java:16)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    at java.base/
jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77)
    at java.base/
jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:
45)
        at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499)
        at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480)
        at org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionFactory.createConnection(ConnectionFactory.java:238)
        ... 4 more
Caused by: java.lang.Error
    at
org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes$LexicographicalComparerHolder$UnsafeComparer.<clinit>(Bytes.java:1329)
    at org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes.putLong(Bytes.java:648)
    at org.apache.hadoop.hbase.client.ClientIdGenerator.generateClientId(ClientIdGenerator.java:51)
    at
org.apache.hadoop.hbase.client.PerClientRandomNonceGenerator.<init>(PerClientRandomNonceGenerator.java:37)
    at
org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionManager$HConnectionImplementation.<init>(ConnectionManager.java:
695)
        at
org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionManager$HConnectionImplementation.<init>(ConnectionManager.java:
643)

```

3. 缺少相应的类

```

SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

```

解决方案（列出遇到的问题 and 解决办法，列出没有解决的问题）：

1. 将冲突的 hbase 中的 jar 包改名
在终端中执行以下命令

```
cd /usr/local/hbase/lib
mv slf4j-log4j12-1.7.5.jar slf4j-log4j12-1.7.5.jar-copy
```
2. 我下载的版本是 java8，通过排查发现是 eclipse 的问题，默认使用的 JRE 是 java17 的，更改为自己下载的 java8 就解决了冲突
3. 这个是由于第 1 个问题中的改名中引起的问题，可以对着第 1 个问题中的报错信息，找到 hadoop 中的对应文件导入就行了。